

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSÉ SIMEON CAÑAS “

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA

REDES DE COMPUTADORAS



**“PROPUESTA, PRESUPUESTO E IMPLEMENTACIÓN SIMULADA DE UNA
RED EMPRESARIAL DE TRES NIVELES”**

PRESENTADO POR:

CRUZ PARADA, CARLOS HUMBERTO	00013324
DUEÑAS AMAYA, KEVIN SAMUEL	00230424
LUNA RAMOS, JOSÉ MARTIN	00308324
MARTÍNEZ DONADO, FRANCISCO JAVIER	00073424
MELARA ALDANA, CRISTOFER ENOC	00102224

DOCENTE: ING. MIGUEL ERNESTO RIVAS SERRANO

ANTIGUO CUSCATLÁN, 26 DE JUNIO DE 2026

1. Introducción

El presente documento expone el diseño de una infraestructura de red corporativa estructurada para una edificación de tres plantas, en el panorama empresarial actual, la disponibilidad, la segmentación y la seguridad de la información son pilares críticos para la continuidad operativa, esta propuesta aborda de manera analítica la planificación física, la distribución lógica mediante Subneteo VLSM y la simulación funcional en la plataforma GNS3, además, a través de un enfoque de consultoría técnica, se justifica la selección de insumos de acuerdo con el presupuesto, logrando una arquitectura de red balanceada, escalable y eficiente.

2. Descripción de la empresa ficticia.

La empresa “nPCs” se dedica a la prestación de servicios tecnológicos, desarrollo de software, soporte técnico y consultoría informática para pequeñas y medianas empresas, sus instalaciones están distribuidas en un edificio de tres niveles, de la siguiente manera:

- **Primer nivel:**
 - Ventas
 - Recepción
 - Atención al cliente
 - Sala de espera

- **Segundo nivel:**
 - Administración
 - Soporte técnico
 - IT
 - Servidores
 - Cuarto de monitoreo de CCTV

- **Tercer nivel:**
 - Sala de reuniones
 - Contabilidad
 - Sala de juntas
 - Recursos Humanos
 - Gerencia

Debido al crecimiento de la empresa y al aumento de dispositivos conectados, surge la necesidad de implementar una infraestructura de red moderna, organizada, segura y escalable que permita una comunicación eficiente entre todos los departamentos, garantizando además un adecuado rendimiento y facilidad de administración.

3. Problema o necesidad de la red

La empresa “nPCs” ha experimentado un crecimiento en la cantidad de empleados, equipos informáticos y servicios tecnológicos que se utilizan diariamente, en la actualidad la empresa no cuenta con una infraestructura organizada que permita una comunicación eficiente entre los diferentes departamentos, lo que provoca dificultades para compartir información, administrar recursos y mantener un adecuado nivel de seguridad.

4. Objetivo de la solución.

- **Objetivo general:**

Desplegar una solución integral de red empresarial de tres niveles que resuelva las necesidades de comunicación interna y externa de la compañía, mediante cableado estructurado categoría 6, segmentación por VLSM en al menos 4 subredes y una estrategia de enrutamiento, ya sea estática o dinámica, garantizando conectividad eficiente, segura y escalable para todos los departamentos.

- **Objetivos específicos:**

- Definir e implementar el cableado estructurado categoría 6 y la ubicación de los dispositivos de red, como switches, routers y access points, conforme a la topología de tres niveles, cubriendo todos los departamentos de la empresa.
- Aplicar la técnica de subneteo de longitud de máscara variable (VLSM) sobre el espacio de direccionamiento asignado para crear subredes específicas por departamento, optimizando el uso de direcciones IP y evitando el desperdicio del espacio de direcciones dentro del subneteo.
- Seleccionar y configurar un protocolo o esquema de enrutamiento que permita la comunicación entre todas las subredes definidas, garantizando que cada VLAN tenga alcance hacia los demás segmentos y hacia la salida a Internet.

5. Diseño físico de la red

Para cumplir con los objetivos detallados anteriormente, se debe contar con un diseño físico de la red, dentro del cual se establece la infraestructura tangible sobre la que operará toda la solución de conectividad de la empresa, en este caso, se describe la distribución espacial de los equipos de telecomunicaciones, el trazado del cableado estructurado y la ubicación estratégica de los dispositivos a lo largo de los tres niveles del edificio.

Para garantizar eficiencia en la instalación, reducción de costos y facilidad de mantenimiento, se adoptó el principio de Apilamiento Vertical de Cuartos de Telecomunicaciones (Vertical Stacking), el cual establece que los gabinetes de red deben alinearse verticalmente en el mismo cuadrante del edificio en todos los pisos; bajo este criterio, se definió un gabinete principal MDF en el Nivel 2 y dos gabinetes secundarios IDF en los Niveles 1 y 3, todos ubicados en el cuadrante inferior izquierdo del edificio, consolidando así el backbone vertical, o infraestructura central, en una única columna troncal, reduciendo drásticamente el costo de perforación y tubería conduit, acortando también las distancias de los enlaces troncales y facilitando el mantenimiento sin interrumpir las áreas operativas clave. [1]

A continuación, se detalla la ubicación de los cuartos de telecomunicaciones, el trazado del backbone vertical, la distribución del cableado horizontal, la organización interna de los racks y la estrategia de cobertura de cámaras IP por piso.

5.1. Ubicación Estratégica de los Racks

Como se mencionó anteriormente, se utilizará la regla del Vertical Stacking, dicha regla dice que todos los gabinetes, ya sean el MDF o IDFs, deben estar alineados verticalmente, uno exactamente encima del otro, para que el Backbone Vertical sea una línea recta perfecta, dichos gabinetes han sido distribuidos de la siguiente manera:

Nivel 2: Gabinete de piso - MDF de 24U

- **Ubicación:** Esquina inferior izquierda del cuarto de servidores.
- **Justificación Técnica:** Al ser el Main Distribution Frame, es importante que se encuentre en un punto central del edificio, ya que de esta manera se puede minimizar la distancia del cableado, así como permitir una distribución simétrica para el diseño de red, ahorrando costos de infraestructura en el proceso.

Nivel 1: Gabinete Secundario de pared - IDF 9U

- **Ubicación:** Esquina inferior izquierda del cuarto de recepción.
- **Justificación Técnica:** Al ser un Intermediate Distribution Frame, se debe de encontrar exactamente debajo del cuarto de servidores del nivel 2; como la recepción es un área pública, el gabinete de 9U no debe ir a la vista del público.

Nivel 3: Gabinete Secundario - IDF 9U

- **Ubicación:** Esquina inferior izquierda del cuarto de recursos humanos.
- **Justificación Técnica:** Se debe de encontrar exactamente arriba del cuarto de servidores del nivel 2; al ser un área privada, el gabinete puede ir anclado a la pared a una altura de fácil acceso para los técnicos, alrededor de 1.80m de altura, siempre asegurándose de que mantenga la puerta con llave cerrada.

5.2. El Trazado del Backbone Vertical

Al alinear los tres gabinetes en la esquina inferior izquierda de todo el edificio, el trabajo arquitectónico de perforación de losas se vuelve mínimo y más económico, dicha perforación debe realizarse de la siguiente manera:

- **Primera perforación:** El agujero cruza del techo de Recepción (N1) al piso del Cuarto de Servidores (N2), dentro del cual sube el tubo conduit metálico de con los cables Cat 6 del backbone.
- **Segunda perforación:** El agujero cruza del techo del Cuarto de Redes (N2) al piso de Recursos Humanos (N3), donde sube otro tubo conduit metálico con sus respectivos cables.

Se decidió utilizar este diseño al tomar en cuenta la escalabilidad, ya que, si en el futuro el edificio necesita pasar un cable de fibra, un cable eléctrico dedicado o instalar otra cámara, el técnico encargado solo tendría que ocupar la esquina designada sin la necesidad de cruzar los cables a través de los techos de forma horizontal.

5.3. Distribución del Cableado Horizontal

Para la conexión de dispositivos finales, se ha considerado instalar un total de 30 Faceplates en las paredes, repartidas de esta forma:

- **Nivel 1, 8 nodos:** 4 en Ventas, 2 en Atención al Cliente, 1 en Recepción, 1 en Sala de Espera.
- **Nivel 2, 10 nodos:** 2 en Administración, 2 en Soporte, 2 en IT, 2 en Monitoreo (Cámaras), y 2 en el Cuarto de Servidores.
- **Nivel 3, 12 nodos:** 2 en Sala de Reuniones, 2 en RH, 2 en Sala de Juntas, 2 en Gerencia, y 4 en Contabilidad.

5.4. Estrategia de ubicación de Cámaras IP

- **Nivel 1:**
 - 1 cámara apuntando al acceso principal.
 - 1 cámara dentro del cuarto de Recepción.
 - 1 cámara en el pasillo intermedio viendo hacia las puertas de Ventas y Atención al Cliente.
- **Nivel 2:**
 - 1 cámara dentro del Cuarto de Servidores, siendo esta ubicación dictada por la norma de seguridad física ISO 27001. [2]
 - 1 cámara apuntando a la salida de las escaleras.
 - 1 cámara cubriendo la entrada de Administración.
- **Nivel 3:**
 - 2 cámaras en el pasillo intermedio en extremos opuestos para vigilar las entradas de Gerencia, Sala de Juntas y Contabilidad.
 - 1 cámara apuntando a la salida de las escaleras.

5.5. Distribución de dispositivos en los racks

5.5.1. Gabinetes secundarios en el nivel 1 y 3

Se utilizarán dos Gabinetes Abatibles de Pared de 9U, su distribución en ambos pisos, Recepción y Recursos Humanos debe ser idéntica, de manera que se pueda facilitar el mantenimiento al contar con los gabinetes estandarizados entre sí.

- **U1 - U2: Patch Panel 24 Puertos Cat6.**
 - **Justificación:** Los cables rígidos bajan del cielo falso o perforación e ingresan por el techo del gabinete; al colocar el Patch Panel en la parte superior del cuarto, los cables tienen un recorrido corto y seguro sin obstaculizar a los equipos electrónicos.
- **U3: Switch PoE TP-Link TL-SG1428PE, 24 Puertos.**
 - **Justificación:** Se encuentra debajo del Patch Panel, permitiendo utilizar Patch Cords de 1FT para ir del panel al switch de forma limpia.

- **U4 - U5: Bandeja Ventilada 2RMS.**
 - **Justificación:** En esta sección se ubicaría el Router TP-Link ER707-M2, debido a que dicho router no puede atornillarse directamente a los rieles del rack, necesita una bandeja.
- **U6 - U7: Espacio Libre.**
 - **Justificación:** Se cuenta con 2 unidades vacías para permitir una buena circulación del aire y contar con espacio suficiente para la instalación de otro switch en caso sea necesario dentro del futuro de la empresa.
- **U8 - U9: UPS APC Back-UPS Pro 1000VA.**
 - **Justificación:** Al ser las baterías la parte más pesada de una instalación de red, colocar el UPS en la base metálica del gabinete evita que el marco del rack se deforme o se desprenda de la pared.

5.5.2. Gabinete principal dentro del nivel 2

Para el MDF, se utilizará un Gabinete de Piso de 24U anclado en el Cuarto de Servidores, al ser mucho más grande, la organización en su instalación es fundamental para el flujo de aire.

- **U1 - U2: Patch Panel 24 Puertos Cat6.**
 - **Justificación:** Al ubicarse en la parte superior del gabinete, los cables provenientes del cableado horizontal ingresan directamente desde el cielo falso, evitando que atraviesen la zona de equipos electrónicos activos y facilitando tanto la identificación como la gestión de cada punto de red del Nivel 2.
- **U3: Switch PoE TP-Link TL-SG1428PE.**
 - **Justificación:** Al igual que en los gabinetes secundario, su posición inmediatamente debajo del Patch Panel permite utilizar patch cords cortos de 1FT para interconectar ambos equipos, reduciendo el desorden de cableado dentro del gabinete y manteniendo una gestión limpia y profesional de los puertos.
- **U4 - U5: Bandeja Ventilada 2RMS.**
 - **Justificación:** Dado que el Router TP-Link ER707-M2 y el Controlador OC200 no cuentan con orejas de montaje en rack, la bandeja ventilada provee el soporte físico necesario para ambos dispositivos, evitando así la acumulación de calor en esta zona del gabinete donde se concentra la mayor parte del procesamiento lógico de la red.

- **U6 - U20 Espacio Libre.**
 - **Justificación:** Debido a que este es el MDF del edificio, en un futuro, la empresa instalará sus servidores físicos y el NVR, o Grabador de Video en Red, para almacenar los videos de las cámaras de seguridad.
- **U21 - U24: UPS APC Back-UPS Pro 1000VA.**
 - **Justificación:** Al igual que en los gabinetes secundarios, la batería es la parte más pesada de la instalación, además, las baterías generan calor, y en caso que se derrame algún químico generado por estas mismas, no dañaría a los servidores ubicados en la parte superior.

5.6. Planos arquitectónicos

Al haber detallado las partes que componen al diseño físico de la infraestructura de red, se pueden observar los planos arquitectónicos que ilustran la distribución física en cada uno de los tres niveles del edificio, mostrando la ubicación exacta de los gabinetes, el trazado del backbone vertical, los puntos de red mediante faceplates y la cobertura de las cámaras IP, siendo estos planos realizados de la siguiente manera:

- **Nivel 1:**

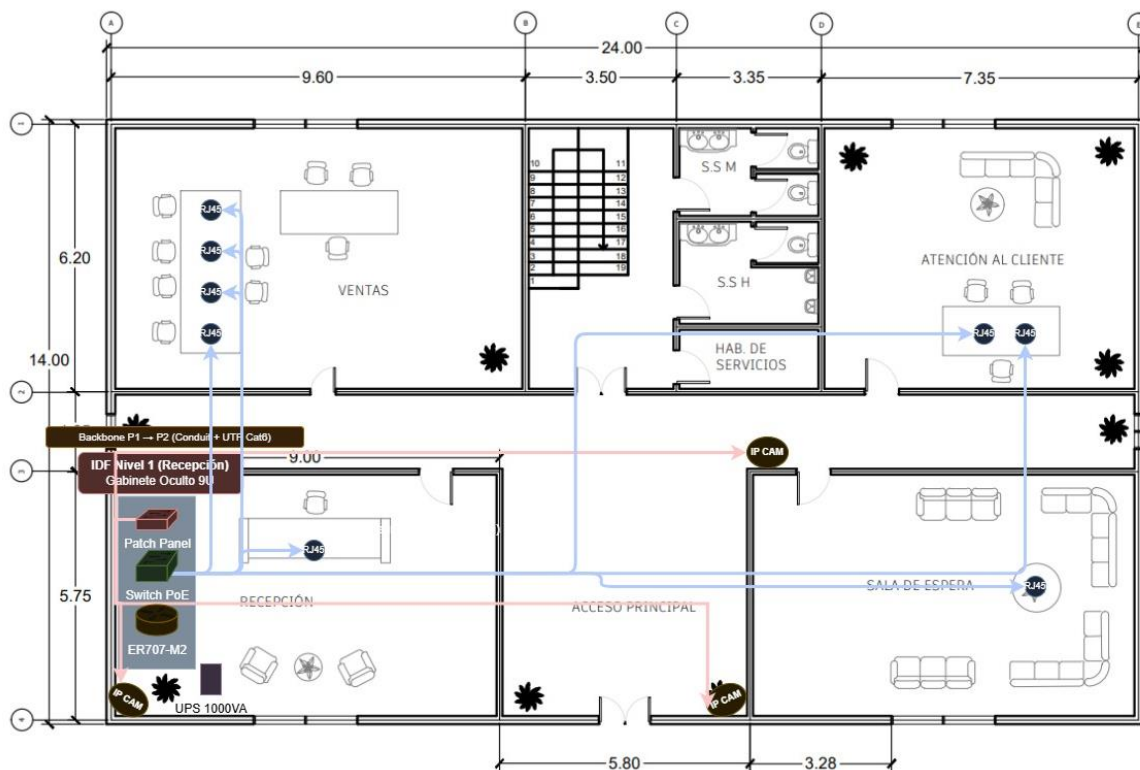


Fig. 1. Plano de distribución física de red para el nivel 1, incluyendo los departamentos de Recepción, Ventas y Atención al Cliente, así como a la Sala de Espera.

- Nivel 2:

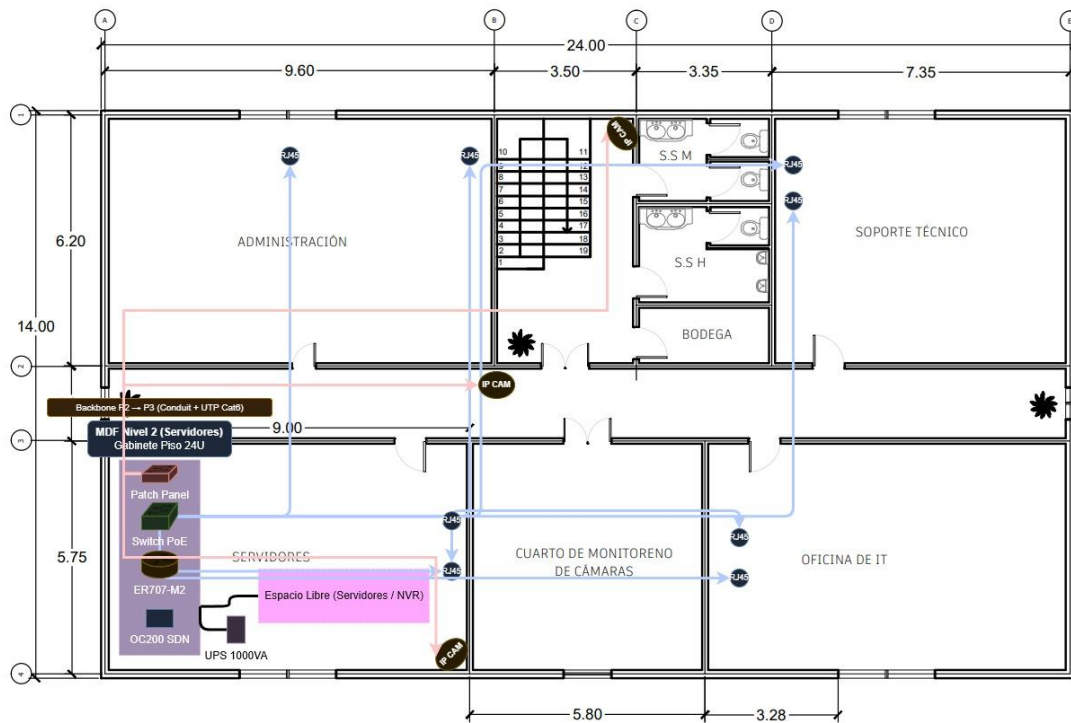


Fig. 2. Plano de distribución física de red para el nivel 2, incluyendo el cuarto de Servidores, IT, Soporte Técnico y Administración.

- Nivel 3:

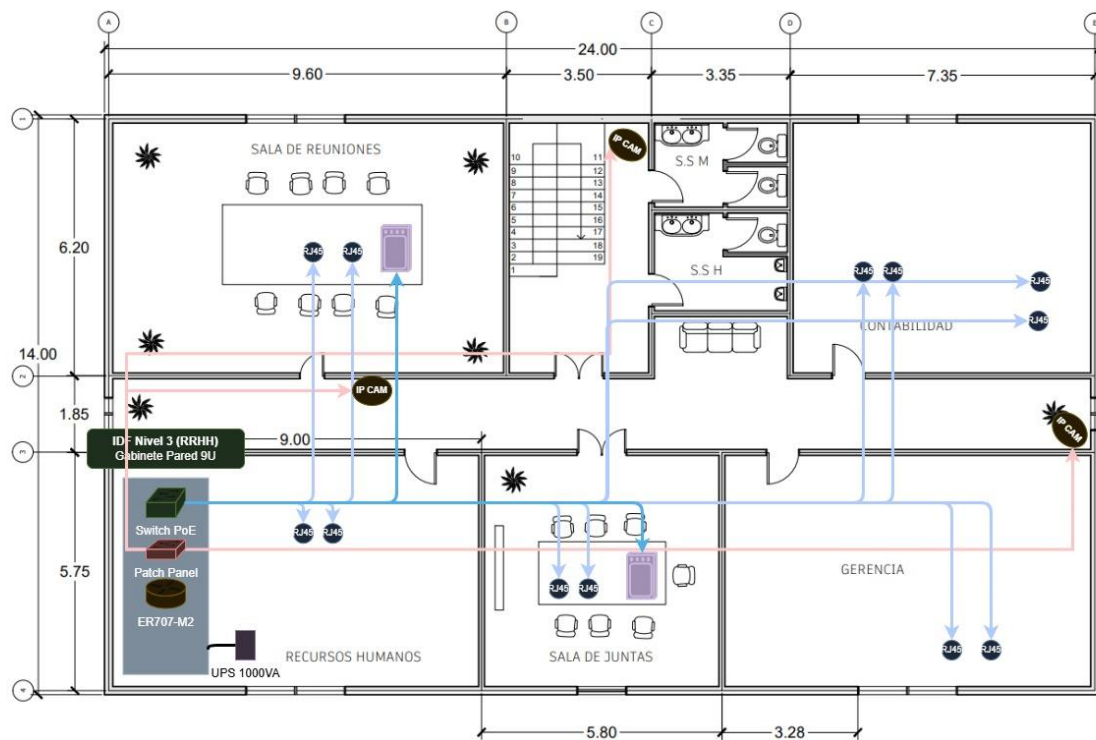


Fig. 3. Plano de distribución física de red para el nivel 3, incluyendo a Gerencia, Contabilidad, Recursos Humanos y la Sala de Reuniones.

6. Diseño lógico de la red

6.1. Esquema general de direccionamiento

Se utiliza el bloque base 192.168.100.0/24 para la red de datos de la empresa, y 192.168.101.0/24 reservado para los servicios de red inalámbrica (Wifi corporativo y Wifi invitados), separando físicamente el tráfico cableado del tráfico Wi-Fi desde el nivel de direccionamiento. Adicionalmente, se reserva un tercer bloque independiente, 192.168.200.0/30 por enlace, exclusivamente para los enlaces punto a punto del backbone (WAN serial) entre los tres routers, evitando que las direcciones de interconexión consuman espacio de las subredes de usuario final.

Esta separación en tres bloques (LAN cableada, WAN de interconexión, Wifi) sigue el principio de diseño jerárquico de tres capas (acceso, distribución, núcleo), donde cada tipo de tráfico tiene su propio dominio de direccionamiento, facilitando la aplicación de políticas de seguridad y QoS diferenciadas en el futuro.

6.2. Segmentación por VLANs

La segmentación lógica se realiza mediante VLSM, aplicando una subred distinta por cada VLAN funcional, alineada con la agrupación de departamentos por nivel físico:

VLAN	Nombre	Subred	Nivel físico	Router asociado
10	Comercial	192.168.100.0/26	Nivel 1	R-IDF-N1
20	Administración	192.168.100.16/28	Nivel 3	R-IDF-N3
30	Tecnología	192.168.100.32/29	Nivel 2	R-MDF-N2
40	Servidores/CCTV	192.168.100.40/29	Nivel 2	R-MDF-N2
60	Salas de reuniones	192.168.100.56/29	Nivel 3	R-IDF-N3
70	Wifi corporativo	192.168.100.1/27	Transversal	R-MDF-N2
80	Wifi invitados	192.168.101.32/27	Transversal	R-MDF-N2

Cada VLAN constituye un dominio de broadcast independiente, aislando el tráfico entre departamentos y reduciendo la superficie de colisión y de exposición ante eventuales incidentes de seguridad, por ejemplo, un equipo comprometido en Comercial no puede generar tráfico de broadcast directo hacia Servidores.

6.3. Modelo de interconexión: router-on-a-stick

Dado que cada router IDF (N1 y N3) y el router MDF (N2) cuenta con una única interfaz física Fast Ethernet disponible hacia su switch local, pero debe dar servicio a múltiples VLANs simultáneamente, se adoptó el modelo router-on-a-stick: un único enlace físico configurado como trunk 802.1Q, sobre el cual se crean subinterfaces lógicas (una por VLAN) que actúan como gateway de cada subred.

Este modelo se eligió sobre alternativas como el uso de un router con múltiples interfaces físicas dedicadas (una por VLAN) porque:

- Minimiza el uso de puertos físicos del router, que son un recurso limitado y costoso en comparación con los puertos de un switch.
- Aprovecha la capacidad de trunking 802.1Q ya disponible en los switches Etherswitch (NM-16ESW) seleccionados para el proyecto.
- Mantiene la escalabilidad: agregar una nueva VLAN no requiere cableado físico adicional, solo una nueva subinterfaz lógica.

Una vez se ha considerado lo descrito anteriormente, se puede realizar el diseño lógico dentro de la herramienta GNS3

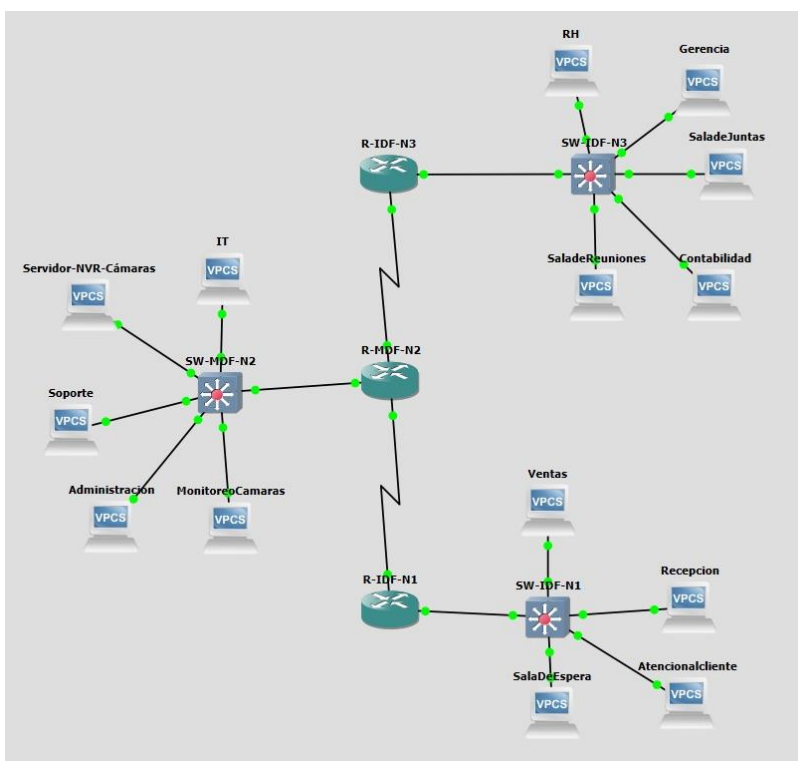


Fig. 4. Diseño lógico de la red dentro de GNS3.

7. Tabla de dispositivos de la red

Nivel	Departamento	Dispositivos finales
Nivel 1	Ventas	4
	Recepción	1
	Atención al cliente	2
	Sala de espera	1
Nivel 2	Administración	2
	Soporte técnico	2
	IT	2
	Servidores	2
	Cuarto de monitoreo de CCTV	2
Nivel 3	Sala de reuniones	2
	Contabilidad	4
	Sala de juntas	2
	Recursos Humanos	2
	Gerencia	2

8. Tabla de presupuesto

Nombre del articulo	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Peso unitario (lb)	Peso total (lb)	Justificación
Router TP-Link ER707-M2	3	\$99.99 [3]	\$299.97	2.43	7.29	Routers Multi-WAN VPN nuevos. Manejaran el enrutamiento OSPF.

Nombre del artículo	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Peso unitario (lb)	Peso total (lb)	Justificación
Switch PoE TP-Link TL-SG1428PE	3	\$249.99 [4]	\$749.97	8.47	25.41	Switches Capa 2 nuevos con PoE para alimentar la red inalámbrica.
Access Point TP-Link Omada EAP720	3	\$100.00 [5]	\$300.00	1.95	5.85	APs Wi-Fi 7 ultradelgados, alimentados via PoE.
TP-Link Controlador de Hardware OC200	1	\$99.99 [6]	\$99.99	1.03	1.03	Controlador de hardware con gestión de red profesional - Gestión centralizada para hasta 100 dispositivos
Catcom - CABLE UTP CAT6 AZUL 4PRS 24AWG CATCOM. Observación: bobina de 1000 pies, equivalente a 305 metros	2	\$104.47	\$208.94			Para cableado horizontal y troncales verticales.
Catcom - PATCH PANEL 24 PTOS CAT6 CATCOM	3	\$35.40 [7]	\$106.20			Organizacion del cableado estructurado en los tres niveles.
Catcom - GABINETE DE PISO 4FT 24U 600X1070 P/SERVIDOR 42" CATCOM	1	\$871.00	\$871.00			Alojamiento del equipo principal (MDF).
Catcom - GABINETE 9RU ABAT. INCLUYE 2 VENTILADORES CATCOM	2	\$172.56 [8]	\$345.12			Alojamiento de los equipos de acceso (IDF).
Catcom - BANDEJA 19X13.5 2RMS VENTILADA	3	\$15.93	\$47.79			Alojamiento de los equipos de acceso (IDF).

Nombre del artículo	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Peso unitario (lb)	Peso total (lb)	Justificación
CAP. 35 LBS CAT-SW2P2USHELF-350						
UPS APC Back-UPS Pro 1000VA / 600W	3	\$218.16 [9]	\$654.48			Respaldo de energía eléctrica para los equipos activos.
Gancho en J de 2 pulgadas, 90 grados, clip de retención, paquete de 25	4	\$73.58	\$294.32			Herrajes de suspensión aérea para el cableado horizontal.
Bushing conduit 1 pulg (25.4 mm)	50	\$0.50	\$25.00			Anillos de protección mecánica interna.
Canaletas PVC 100x40 mm	15	\$12.00 [10]	\$180.00			Ductos perimetrales de alta capacidad volumétrica. Su uso se restringe a contener y guiar masivamente la salida vertical de los cables
Conectores RJ45 (Paquete 100)	1	\$27.17 [11]	\$27.17			Terminaciones de red Cat 6.
Catcom - PATCH CORD 1FT AZUL CAT6	50	\$1.11	\$55.31			Cables de parcheo flexibles certificados de fábrica.
Catcom - PATCH CORD 7FT AZUL CAT6 SKINNY28AWG-CATCOM	35	\$1.77	\$61.95			Cables de parcheo flexibles certificados de fábrica.
Cinchos de velcro de 12.70 mm x 20.32 cm - 50 unidades VELCRO	1	\$5.95 [12]	\$5.95			Sistema de amarre normalizado para redes gigabit.

Nombre del artículo	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Peso unitario (lb)	Peso total (lb)	Justificación
Catcom - KEYSTONE CAT6 AZUL CATCOM	60	\$1.64	\$98.23			Módulos de terminación hembra (Jack) de alta velocidad.
Placa doble para toma rj45 blanca QUEST	30	\$1.10 [13]	\$33.00			Proveen una interfaz limpia a ras de pared con doble disponibilidad por estación de trabajo
Bracket de Montaje para Tablaroca 10 Pack	3	\$32.00	\$96.00			Marcos de fijación estructurales (Low-Voltage Brackets).
TUBO CONDUIT 31.8 mm (1 1/4 in) GALVANIZADO EMT	3	\$17.00 [14]	\$51.00			Tubería de confinamiento de grado industrial. Se destinará exclusivamente a encamisar los "pases de losa"
Flete Internacional (Miami - SV)	1	\$120.00	\$120.00			Costo de transporte aéreo (40 lb a \$3.00/lb) para routers, switches, APs y controlador.
Seguro de Carga (1%)	1	\$14.30	\$14.30			Seguro obligatorio sobre el valor FOB de los equipos (\$1,429.93).
Trámite / Manejo Aduanal	1	\$10.00	\$10.00			Cargo administrativo del courier por el papeleo de desaduanaje.
TOTAL DEL PRESUPUESTO	-	-	\$4,755.69		39.58	

9. Subneteo VLSM

Resultado del cálculo de subredes por departamento, enlaces de interconexión (WAN) entre routers y distribución de VLANs aplicada a la topología OSPF en GNS3.

- **Subneteo por Departamento (LAN)**

Departamento	Hosts necesarios	Hosts disponibles	Dirección de red	Máscara	Primer host	Último host	Broadcast
Comercial	8	14	192.168.100.0/26	255.255.255.240	192.168.100.1	192.168.100.14	192.168.100.15
Administración	10	14	192.168.100.16/28	255.255.255.240	192.168.100.17	192.168.100.30	192.168.100.31
Tecnología	4	6	192.168.100.32/29	255.255.255.248	192.168.100.33	192.168.100.38	192.168.100.39
Servidores	2	6	192.168.100.40/29	255.255.255.248	192.168.100.41	192.168.100.46	192.168.100.47
CCTV	2	6	192.168.100.48/29	255.255.255.248	192.168.100.49	192.168.100.54	192.168.100.55
Salas de reuniones	4	6	192.168.100.56/29	255.255.255.248	192.168.100.57	192.168.100.62	192.168.100.63
Wifi corporativo	0	30	192.168.101.0/27	255.255.255.224	192.168.101.1	192.168.101.30	192.168.101.31
Wifi invitados	0	30	192.168.101.32/27	255.255.255.224	192.168.101.33	192.168.101.62	192.168.101.63

- **Enlaces Seriales entre Routers (WAN)**

Rango independiente reservado para los enlaces punto a punto entre R-MDF-N2 y los routers IDF.

Enlace	Subred	Máscara	IP Router A	IP Router B
R-MDF-N2 ↔ R-IDF-N1	192.168.200.0/30	255.255.255.252	192.168.200.1 (R-MDF-N2)	192.168.200.2 (R-IDF-N1)
R-MDF-N2 ↔ R-IDF-N3	192.168.200.4/30	255.255.255.252	192.168.200.5 (R-MDF-N2)	192.168.200.6 (R-IDF-N3)

Apartado GNS3

Pruebas de conexión entre niveles

Nivel 1-2 (Trace de Ventas a IT)

```
Ventas> trace 192.168.100.34
trace to 192.168.100.34, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.100.1   16.333 ms  16.340 ms  16.042 ms
 2  192.168.200.1   16.202 ms  16.001 ms  17.206 ms
 3  **192.168.100.34 30.812 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

Ventas> █
```

Nivel 2-3 (Trace de Servidor-NVR-Cámaras a RH)

```
VPCS> trace 192.168.100.18
trace to 192.168.100.18, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.100.41   17.788 ms  14.605 ms  17.535 ms
 2  192.168.200.6    17.426 ms  16.030 ms  14.849 ms
 3  * * *
 4  *192.168.100.18  32.181 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> █
```

Nivel 3-1 (Trace de Gerencia a Sala de Espera)

```
Gerencia> trace 192.168.100.5
trace to 192.168.100.5, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.100.17   16.114 ms  16.857 ms  19.333 ms
 2  192.168.200.5    17.713 ms  16.917 ms  15.860 ms
 3  192.168.200.2    15.229 ms  25.113 ms  14.530 ms
 4  *192.168.100.5   31.238 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

10. Justificación técnica de insumos

10.1. Electrónica de Red y Gestión

- **Router TP-Link ER707-M2, 3 unidades:**
 - **Justificación:** Estos equipos fueron seleccionados para actuar como Gateway perimetral en cada uno de los tres niveles, su interfaz Multi-Gigabit de alto rendimiento permite soportar el tráfico cruzado del Backbone Vertical sin cuellos de botella, por lo que son fundamentales para procesar el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF y aislar el tráfico de las VLANs.
- **Switch PoE TP-Link TL-SG1428PE, 3 unidades:**
 - **Justificación:** Proveen conectividad de Capa 2 y suministro eléctrico unificado a través del estándar PoE+ (802.3at/af), son obligatorios para energizar de forma remota los Access Points y futuras cámaras IP, eliminando el costo de instalar tomacorrientes eléctricos en el cielo falso.

- **Access Point TP-Link Omada EAP720, 3 unidades:**
 - **Justificación:** Puntos de acceso inalámbrico empresarial diseñados para instalación en techo, garantizan cobertura de alta densidad (Edge-to-Edge) para absorber picos de tráfico de dispositivos móviles, evitando interferencias co-canal gracias a su distribución de uno por piso.
- **TP-Link Controlador de Hardware OC200, 1 unidad:**
 - **Justificación:** Ejerce como el cerebro de la red definida por software (SDN)., permite la gestión centralizada de todos los switches y APs, automatiza el aprovisionamiento de redes de invitados y habilita el *Fast Roaming* para que las videollamadas no se corten cuando un usuario transite por las escaleras.
- **UPS APC Back-UPS Pro 1000VA / 600W, 3 unidades:**
 - **Justificación:** Sistemas de alimentación ininterrumpida vitales para la protección del hardware. Garantizan que el núcleo de red, el enrutamiento OSPF y la emisión PoE se mantengan operativos frente a microcortes eléctricos, asegurando la alta disponibilidad del sistema.

10.2. Infraestructura de Gabinetes y Soporte

- **Gabinete de Piso 4FT 24U, 1 unidad:**
 - **Justificación:** Designado como el MDF del Nivel 2, su capacidad robusta alojará la electrónica central, el banco de UPS principal y brindará espacio de crecimiento para servidores corporativos y NVRs de videovigilancia.
- **Gabinete 9RU Abatible, 2 unidades:**
 - **Justificación:** Designados como IDF para los Niveles 1 y 3, su formato de anclaje a pared ahorra metros cuadrados útiles en las oficinas, y su diseño abatible permite a los técnicos un acceso rápido a la parte trasera de los paneles sin desmontar los equipos.
- **Bandeja Ventilada 2RMS Cap. 35 LBS, 3 unidades:**
 - **Justificación:** Herraje obligatorio para instalar equipos carentes de rieles de montaje, como routers ER707-M2 y módems de ISP, su diseño ranurado garantiza la disipación térmica mediante convección natural, previniendo la degradación de las baterías de los UPS instalados en la base.

10.3. Planta Interna: Cableado y Terminaciones

- **Cable UTP Cat6 Azul 4PRS 24AWG - Bobina de 1000 FT, 2 unidades:**
 - **Justificación:** Medio de transmisión principal en cobre sólido. Su adquisición en bobina permite cubrir las distancias personalizadas de la topología física, tanto para el cableado horizontal hacia las oficinas como para los enlaces dedicados del Backbone Vertical.
- **Patch Panel 24 Ptos Cat6, 3 unidades:**
 - **Justificación:** Elemento pasivo de ordenamiento que cumple con la norma TIA-568, aísla mecánicamente el cableado rígido que proviene de los techos y paredes, protegiendo los puertos activos de los switches contra desgastes por manipulación durante el mantenimiento.
- **Keystone Cat6 Azul, 60 unidades:**
 - **Justificación:** Módulos de terminación hembra (Jack) de alta velocidad. Se acoplan en los Faceplates para brindar el puerto físico de conexión a los usuarios de las áreas de trabajo, garantizando el pinout estándar T568A/B.
- **Patch Cords Cat6 de 1FT y 7FT, 50 y 35 unidades:**
 - **Justificación:** Cables de parcheo flexibles certificados de fábrica. Los de 1FT conectarán los paneles con los switches en los racks, y los de 7FT conectarán las PC a las rosetas de pared. Minimizan la diafonía y los fallos comunes asociados a conectores crimpeados manualmente.
- **Conectores RJ45 - Paquete 100, 1 unidad:**
 - **Justificación:** Elementos de terminación macho. Serán utilizados de forma exclusiva para ponchar los enlaces directos del Backbone Vertical (Router a Router) y para los tramos finales que conectan directamente los Access Points en los techos.

10.4. Estructura de Canalización y Ocultamiento (Norma TIA-569)

- **Ganchos en J de 2 pulgadas (100 Unidades):**
 - **Justificación:** Herrajes de suspensión aérea para el cableado horizontal. Al instalarse cada 1.5 metros anclados a la losa superior, mantienen los mazos de cable separados de la estructura liviana del cielo falso, facilitando la circulación de aire térmico y previniendo la interferencia electromagnética de las luminarias.
- **Bushing Conduit 1 Pulg (50 Unidades):**

- **Justificación:** Anillos de protección mecánica interna. Se instalan en las perforaciones de los perfiles metálicos (*studs*) dentro de las paredes de tablaroca, evitando que los bordes cortantes dañen la chaqueta de los cables Cat 6 durante su descenso hacia las áreas de trabajo.
- **Bracket de Montaje para Tablaroca (30 Unidades):**
 - **Justificación:** Marcos de fijación estructurales (Low-Voltage Brackets). Su diseño sin fondo permite que el cable mantenga su radio de curvatura adecuado dentro de la pared de drywall, proporcionando un punto de anclaje sólido para los Faceplates.
- **Placa Doble Blanca para Toma RJ45 - Faceplate (30 Unidades):**
 - **Justificación:** Resolución estética arquitectónica. Proveen una interfaz limpia a ras de pared con doble disponibilidad por estación de trabajo, facilitando la integración de un equipo de cómputo y un teléfono IP simultáneamente.
- **Tubo Conduit Galvanizado EMT 1 1/4 in (3 Unidades):**
 - **Justificación:** Tubería de confinamiento de grado industrial. Se destinará exclusivamente a encamisar los "pases de losa" (perforaciones verticales en el concreto), protegiendo el Backbone entre niveles y cumpliendo con las normativas internacionales de barreras contra incendios.
- **Canaletas PVC 100x40 mm (15 Unidades):**
 - **Justificación:** Ductos perimetrales de alta capacidad volumétrica. Su uso se restringe a contener y guiar masivamente la salida vertical de los cables desde los gabinetes hacia el nivel del cielo falso, respetando la regla del 40% de llenado máximo.
- **Cinchos de Velcro de 12.70 mm (1 Unidad):**
 - **Justificación:** Sistema de amarre normalizado para redes gigabit. A diferencia de las abrazaderas plásticas, el velcro distribuye la presión de forma uniforme, evitando la deformación de los pares trenzados y facilitando adiciones o remociones futuras de cableado.

10.5. Partida Logística y Aduanal

- **Flete Internacional, Seguro de Carga y Manejo Aduanal (1 Lote):**
 - **Justificación:** Partida de Costo Total de Propiedad (TCO). Cubre los gastos de importación directa del ecosistema SDN e infraestructura de capa 3 desde EE. UU. hacia El Salvador, garantizando la integración de tecnología de punta inaccesible en el inventario local, manteniéndose eficientemente dentro del límite de capital asignado al proyecto.

11. Justificación de la estrategia de enrutamiento

11.1. Selección de OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico

Se seleccionó OSPF versión 2 (OSPFv2), en área única (Área 0), como protocolo de enrutamiento dinámico entre los tres routers de la topología (R-MDF-N2, R-IDF-N1, R-IDF-N3), en lugar de rutas estáticas o un protocolo de vector distancia como RIP. La justificación se sustenta en los siguientes criterios técnicos:

- **Escalabilidad y mantenimiento:** Con rutas estáticas, cada vez que se agrega una nueva VLAN sería necesario configurar manualmente rutas en los tres routers para que esa red fuera alcanzable desde cualquier punto de la topología. Con OSPF, basta con declarar la nueva red en el bloque router ospf del router donde se originó, y los demás routers la aprenden automáticamente por convergencia del protocolo.
- **Convergencia rápida ante fallos:** OSPF es un protocolo de estado de enlace (link-state) que recalcula rutas alternativas en segundos ante la caída de un enlace, a diferencia de RIP, cuyo tiempo de convergencia, basado en temporizadores de hasta 180 segundos para invalidar una ruta, resulta inaceptable para una red empresarial donde Ventas, Recepción o Servidores no pueden quedar aislados por minutos ante una falla de un enlace serial.
- **Adecuación al tamaño de la topología:** Con solo 3 routers y una arquitectura de backbone vertical simple, un área única, es suficiente y evita la complejidad operativa de un diseño multi-área, que solo aportaría valor en topologías con decenas de routers.
- **Métrica basada en ancho de banda real:** A diferencia de RIP, que usa solo conteo de saltos, OSPF calcula el costo de cada enlace en función del ancho de banda configurado en la interfaz, lo cual es relevante en esta topología porque los enlaces seriales del backbone vertical tienen características distintas a los enlaces Fast Ethernet de acceso, permitiendo que, en un escenario futuro con enlaces redundantes, OSPF prefiera automáticamente la ruta de mayor capacidad.

11.2. Coherencia entre diseño físico y lógico de enrutamiento

La topología OSPF respeta el diseño físico de Vertical Stacking descrito en la sección 5: R-MDF-N2 actúa como punto de tránsito obligatorio entre R-IDF-N1 y R-IDF-N3, ya que no existe enlace directo entre los dos IDs. Esto se refleja en la tabla de enrutamiento de cada IDF, donde toda ruta hacia el IDF opuesto necesariamente atraviesa el MDF, comportamiento confirmado en las pruebas de traceroute, donde el tráfico entre Gerencia (N3) y Recepción (N1) pasa obligatoriamente por los dos enlaces seriales vía R-MDF-N2. Esta coherencia entre

el backbone físico y la topología lógica de enrutamiento es intencional: evita rutas asimétricas y mantiene la lógica de "MDF como núcleo" consistente en ambas capas del diseño.

11.3. Direccionamiento de enlaces WAN como decisión de diseño independiente

Se decidió usar un bloque de direccionamiento separado, 192.168.200.0/30 por enlace, para los enlaces seriales entre routers, en lugar de extraer subredes /30 de los bloques ya asignados a VLANs de usuario. Esto evita "fragmentar" innecesariamente las subredes de departamentos, que ya fueron calculadas con margen de escalabilidad. y hace explícito, en la propia tabla de direccionamiento, cuáles redes corresponden a tráfico de usuario final y cuáles a infraestructura de transporte interno.

12. Conclusiones

La infraestructura de red diseñada para la empresa nPCs cumple con los objetivos planteados al integrar coherentemente el diseño físico y lógico en una solución escalable y eficiente. La aplicación del principio de Vertical Stacking consolidó el backbone en una columna troncal única, reduciendo costos de instalación y simplificando el mantenimiento, mientras que la segmentación mediante VLSM optimizó el uso del espacio de direccionamiento al asignar subredes proporcionales a la demanda real de cada departamento.

La selección de OSPF como protocolo de enrutamiento garantiza convergencia rápida y adaptación automática ante cambios en la topología, superando las limitaciones del enrutamiento estático. Por su parte, el ecosistema TP-Link Omada provee una plataforma SDN unificada que centraliza la gestión de todos los dispositivos de red sin costos adicionales de licenciamiento, resultando en una arquitectura técnicamente sólida, administrable y preparada para el crecimiento futuro de la organización dentro de un presupuesto de \$4,755.69.

Referencias

- [1] Telecommunications Industry Association, *ANSI/TIA-569-E Telecommunications Pathways and Spaces*, Arlington, VA, USA: TIA, 2019.
- [2] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems Requirements*, Geneva, Switzerland: ISO, 2022.
- [3] Amazon, "TP-Link ER707-M2 | Router VPN Omada Multi-Gigabit | Puertos WAN Dual de 2.5Gig | Alta Capacidad de Red | Firewall SPI | Omada SDN Integrado | Balanceo de Carga | Protección Contra Rayos," *Amazon.com*, <https://www.amazon.com/dp/B0C238XMVV> (accedido: jun. 26, 2026).
- [4] Amazon, "TP-Link TL-SG1428PE Switch Gigabit PoE+ de 24 puertos — Fácil administración inteligente, 24 puertos PoE+ @250W, 2 ranuras SFP, recuperación automática, QoS, VLAN, IGMP, LAG," *Amazon.com*, <https://www.amazon.com/dp/B08J9ZC6J5> (accedido: jun. 26, 2026).
- [5] Amazon, "TP-Link Omada WiFi 7 Wireless Access Point — BE5000 Dual Band, 2.5G Port, PoE+ or DC Powered, Adapter Included, 5yr Warranty, Captive Portal, Mesh, WPA3, Roaming, Business WiFi Experience (EAP720)," *Amazon.com*, <https://www.amazon.com/dp/B0FKRF82DX> (accedido: jun. 26, 2026).
- [6] Amazon, "TP-Link Controlador de Hardware Omada | SDN Integrado | Alimentado por PoE | Gestiona hasta 100 dispositivos | Monitoreo y mantenimiento de red fácil e inteligente | Acceso a la nube y aplicación (OC200)," *Amazon.com*, <https://www.amazon.com/dp/B07GX6GVB6> (accedido: jun. 26, 2026).
- [7] Amazon, "Rapink Patch Panel 24 Port Cat6 with Inline Keystone 10G Support, Pass-Thru Coupler UTP 19-Inch with Removable Back Bar, 1U Network Panel for Cat6, Cat5e, Cat5 Cabling," *Amazon.com*, <https://www.amazon.com/dp/B09FZKHH2G> (accedido: jun. 26, 2026).
- [8] Amazon, "Bandeja voladiza ventilada de 19" para rack de 2U para equipo de red," *Amazon.com*, <https://www.amazon.com/dp/B0C65656ML> (accedido: jun. 26, 2026).
- [9] Computodo El Salvador, "UPS APC Back-UPS Pro BX1000M — Respaldo de energía 1000VA / 600W," *computodo.com.sv*, <https://computodo.com.sv/producto/apc-back-ups-pro-bx1000m-respaldo-energia-1000va/> (accedido: jun. 26, 2026).
- [10] Ferretería EPA El Salvador, "Canaleta de (100 x 40) mm de color blanco," *sv.epaenlinea.com*, <https://sv.epaenlinea.com/canaleta-de-100-x-40-mm-de-color-blanco.html> (accedido: jun. 26, 2026).
- [11] Computodo El Salvador, "Conectores RJ45 EZ Cat6 U-Link — 100 unidades," *computodo.com.sv*, <https://computodo.com.sv/producto/conectores-rj45-ez-cat6-ulink-100-unidades/> (accedido: jun. 26, 2026).

[12] Almacenes Vidrí, "Cinchos de velcro de 12.70 mm x 20.32 cm — 50 unidades," *vidri.com.sv*, <https://www.vidri.com.sv/producto/149025/cinchos-de-velcro-de-1270-mm-x-2032-cm---50-unidades.html> (accedido: jun. 26, 2026).

[13] Almacenes Vidrí, "Placa doble para toma RJ45 blanca QUEST," *vidri.com.sv*, <https://www.vidri.com.sv/producto/60246/placa-doble-para-toma-rj45-blanca.html> (accedido: jun. 26, 2026).

[14] Freund Ferretería, "Tubo Conduit 31.8 mm (1-1/4 in) Galvanizado EMT sin Rosca UL," *freundferreteria.com*, <https://www.freundferreteria.com/producto/TUBO-CONDUIT-31-8-mm-1-1-4-in-GALVANIZADO-EMT-SIN-ROSCA-U/630383> (accedido: jun. 26, 2026).